

```

{
  "metadata": {
    "norma": "NSR-10",
    "capitulo": "B",
    "titulo_completo": "Cargas",
    "version": "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 2010",
    "alcance": "Este capítulo establece los requisitos mínimos para la determinación de cargas que actúan sobre las edificaciones, incluyendo cargas muertas, vivas, de viento, sismo, empuje de tierras y otras, así como sus combinaciones para el diseño estructural.",
    "secciones_principales": [
      "B.1 - Generalidades",
      "B.2 - Clasificación de las cargas",
      "B.3 - Cargas muertas",
      "B.4 - Cargas vivas",
      "B.5 - Cargas de viento",
      "B.6 - Cargas sísmicas",
      "B.7 - Cargas de empuje de tierras y presión hidrostática",
      "B.8 - Otras cargas"
    ],
    "fecha_extraccion": "2024-01-15",
    "tipo_documento": "norma_tecnica_sismorresistente"
  },

```

```

  "grafo_dependencias": {
    "nodos": [
      {"id": "SEC_B1", "tipo": "seccion", "descripcion": "Generalidades y alcance"},
      {"id": "SEC_B2", "tipo": "seccion", "descripcion": "Clasificación de cargas"},
      {"id": "SEC_B3", "tipo": "seccion", "descripcion": "Cargas muertas"},
      {"id": "SEC_B4", "tipo": "seccion", "descripcion": "Cargas vivas"},
      {"id": "SEC_B5", "tipo": "seccion", "descripcion": "Cargas de viento"},
      {"id": "SEC_B6", "tipo": "seccion", "descripcion": "Cargas sísmicas"},
      {"id": "SEC_B7", "tipo": "seccion", "descripcion": "Empuje de tierras y presión hidrostática"},
      {"id": "SEC_B8", "tipo": "seccion", "descripcion": "Otras cargas"},
      {"id": "TAB_B.3.1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Densidades de materiales de construcción"},
      {"id": "TAB_B.3.2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Pesos de elementos arquitectónicos"},
      {"id": "TAB_B.4.1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas"},
      {"id": "TAB_B.4.2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Cargas vivas concentradas"},
      {"id": "TAB_B.5.1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Velocidades de viento por región"},
      {"id": "TAB_B.5.2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Coeficientes de presión"},
      {"id": "TAB_B.6.1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Coeficientes de importancia sísmica"},
      {"id": "TAB_B.6.2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Valores de Aa y Av por zona sísmica"},
      {"id": "FORM_B.3.1", "tipo": "formula", "descripcion": "Carga muerta total"},
      {"id": "FORM_B.4.1", "tipo": "formula", "descripcion": "Reducción de carga viva"},
      {"id": "FORM_B.5.1", "tipo": "formula", "descripcion": "Presión dinámica del viento"},
      {"id": "FORM_B.5.2", "tipo": "formula", "descripcion": "Fuerza total de viento"}
    ]
  }
}

```

```

{"id": "FORM_B.6.1", "tipo": "formula", "descripcion": "Espectro de dise\u00f1o s\u00edsmico"},
{"id": "FORM_B.6.2", "tipo": "formula", "descripcion": "Cortante s\u00edsmico en la base"},
{"id": "FORM_B.7.1", "tipo": "formula", "descripcion": "Empuje activo de tierras"},
{"id": "IMG_B.5.1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Mapa de velocidades de viento
Colombia"},
{"id": "IMG_B.6.1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Mapa de zonificaci\u00f3n s\u00edsmica"},
{"id": "IMG_B.6.2", "tipo": "imagen", "descripcion": "Espectro el\u00e1stico de dise\u00f1o"}
],
"aristas": [
{"origen": "SEC_B3", "destino": "TAB_B.3.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B3", "destino": "TAB_B.3.2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B3", "destino": "FORM_B.3.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B4", "destino": "TAB_B.4.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B4", "destino": "TAB_B.4.2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B4", "destino": "FORM_B.4.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B5", "destino": "TAB_B.5.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B5", "destino": "TAB_B.5.2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B5", "destino": "FORM_B.5.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B5", "destino": "FORM_B.5.2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B5", "destino": "IMG_B.5.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B6", "destino": "TAB_B.6.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B6", "destino": "TAB_B.6.2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B6", "destino": "FORM_B.6.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B6", "destino": "FORM_B.6.2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B6", "destino": "IMG_B.6.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B6", "destino": "IMG_B.6.2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_B7", "destino": "FORM_B.7.1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "FORM_B.5.2", "destino": "TAB_B.5.2", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_B.5.2", "destino": "FORM_B.5.1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_B.6.2", "destino": "FORM_B.6.1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_B.6.2", "destino": "TAB_B.6.1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_B.6.2", "destino": "TAB_B.6.2", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_B.6.1", "destino": "TAB_B.6.2", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_B.4.1", "destino": "TAB_B.4.1", "tipo": "depende_de"}
]
},
"chunks": [
{
"chunk_id": "B-SEC1-001",
"tipo": "texto_interpretativo",
"subcategoria": "generalidades",
"seccion_origen": "B.1",
"titulo": "Alcance del Cap\u00edtulo B - Cargas",
"contenido_latex": "El Cap\u00edtulo B de la NSR-10 establece los requisitos m\u00ednimos para
la determinaci\u00f3n de las cargas que deben considerarse en el dise\u00f1o estructural de
edificaciones. Las cargas especificadas representan valores nominales que deben ser
mayorados seg\u00fan los coeficientes del T\u00edtulo C para dise\u00f1o con el m\u00e9todo de

```

resistencia última. Las cargas se clasifican según su naturaleza en:

- Cargas muertas (D): Peso propio de elementos estructurales y no estructurales permanentes
- Cargas vivas (L): Cargas variables debidas a ocupación y uso
- Cargas de viento (W): Acciones del viento sobre la estructura
- Cargas sísmicas (E): Fuerzas inducidas por movimientos sísmicos
- Empuje de tierras (H): Presiones laterales del suelo
- Cargas de fluidos (F): Presiones hidrostáticas

```
"notacion_estandarizada": {
  "D": "Carga muerta (Dead load)",
  "L": "Carga viva (Live load)",
  "W": "Carga de viento (Wind load)",
  "E": "Carga sísmica (Earthquake load)",
  "H": "Empuje de tierras (Earth pressure)",
  "F": "Carga de fluidos (Fluid load)"
},
```

```
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_B2", "TITULO_C_NSR10"],
"embedding_ready": "NSR-10 Capítulo B Cargas. Sección B.1 Generalidades. Este
```

capítulo define cargas nominales para diseño estructural: cargas muertas D (peso propio), cargas vivas L (ocupación), cargas de viento W , cargas sísmicas E , empuje de tierras H , cargas de fluidos F . Mayoración según Título C.",

```
"pagina_referencia": "B-1 a B-3",
"norma_original": true
},
```

```
{
  "chunk_id": "B-SEC3-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "valores_densidad",
  "seccion_origen": "B.3",
  "titulo": "Tabla B.3.1 - Densidades de materiales de construcción",
```

```
"contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\\caption{Tabla B.3.1 - Densidades de materiales de
construcción (kN/m$^3$)}\n\\begin{tabular}{|l|}\n\\hline\n\\textbf{Material} &
\\textbf{Densidad (kN/m$^3$)}\n\\hline\nConcreto reforzado & 24\nConcreto simple & 22\nMortero de cemento & 21\nAcero estructural & 77\nMampostería de ladrillo macizo & 18\nMampostería de bloque de concreto & 16\nMadera (pino, abeto) & 6\nVidrio plano & 26\nAgua & 10\nSuelo compactado & 18\nArena seca & 16\nGrava & 20\nYeso en placas & 8\nMarmol & 27\nGranito & 26\n\\hline\n\\end{tabular}\n\\end{table}",
```

```
"notacion_estandarizada": {
  "unidades": "kN/m³ (kilonewton por metro cúbico)",
  "factor_conversion": "1 kN/m³ ≈ 101.97 kg/m³"
},
```

```
"datos_estructurados": {
  "concreto_reforzado": {"densidad": 24, "unidad": "kN/m³"},
  "concreto_simple": {"densidad": 22, "unidad": "kN/m³"},
  "mortero_cemento": {"densidad": 21, "unidad": "kN/m³"},
  "acero_estructural": {"densidad": 77, "unidad": "kN/m³"},
}
```

```

    "mamposteria_ladrillo_macizo": {"densidad": 18, "unidad": "kN/m³"},
    "mamposteria_bloque_concreto": {"densidad": 16, "unidad": "kN/m³"},
    "madera_pino_abeto": {"densidad": 6, "unidad": "kN/m³"},
    "vidrio_plano": {"densidad": 26, "unidad": "kN/m³"},
    "agua": {"densidad": 10, "unidad": "kN/m³"},
    "suelo_compactado": {"densidad": 18, "unidad": "kN/m³"},
    "arena_seca": {"densidad": 16, "unidad": "kN/m³"},
    "grava": {"densidad": 20, "unidad": "kN/m³"},
    "yeso_placas": {"densidad": 8, "unidad": "kN/m³"},
    "marmol": {"densidad": 27, "unidad": "kN/m³"},
    "granito": {"densidad": 26, "unidad": "kN/m³"}
  },
  "dependencias": [],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_B3", "FORM_B.3.1"],
  "embedding_ready": "Tabla B.3.1 NSR-10 Densidades de materiales de construcción:
  Concreto reforzado 24 kN/m³, Concreto simple 22 kN/m³, Mortero de cemento 21 kN/m³,
  Acero estructural 77 kN/m³, Mampostería ladrillo macizo 18 kN/m³, Mampostería bloque
  concreto 16 kN/m³, Madera pino 6 kN/m³, Vidrio plano 26 kN/m³, Agua 10 kN/m³, Suelo
  compactado 18 kN/m³, Arena seca 16 kN/m³, Grava 20 kN/m³, Yeso placas 8 kN/m³, Mármol
  27 kN/m³, Granito 26 kN/m³.",
  "pagina_referencia": "B-5",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "B-SEC3-TAB2",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "pesos_elementos_arquitectonicos",
  "seccion_origen": "B.3",
  "titulo": "Tabla B.3.2 - Pesos de elementos arquitectónicos y acabados",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\n\\caption{Tabla B.3.2 - Pesos de elementos
  arquitect\\'onicos y acabados (kN/m$^2$)}\\n\\begin{tabular}{|l|c|}\\n\\hline\\n\\textbf{Elemento}
  & \\textbf{Peso (kN/m$^2$)} \\n\\hline\\nPiso de baldosa de cer\\'amica (incluye mortero) & 1.2 \\n\\nPiso de m\\'armol (incluye mortero) & 1.5 \\n\\nPiso de granito (incluye mortero) & 1.4 \\n\\nPiso de madera entablada & 0.8 \\n\\nAlfombra sobre piso de concreto & 0.2 \\n\\nCielo raso de yeso suspendido & 0.3 \\n\\nCielo raso de fibra mineral & 0.15 \\n\\nMuro
  de mamposter\\'ia de ladrillo (espesor 0.12 m) & 2.2 \\n\\nMuro de mamposter\\'ia de bloque
  (espesor 0.15 m) & 2.4 \\n\\nVentana de vidrio y aluminio & 0.4 \\n\\nCubierta de teja de barro
  (incluye estructura) & 1.8 \\n\\nCubierta de l\\'amina met\\'alica & 0.3 \\n\\nImpermeabilizaci\\'on (manto asf\\'altico) & 0.1 \\n\\nPa\\'nete de cemento (por cada 20
  mm de espesor) & 0.4 \\n\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "piso_baldosa_ceramica": {"peso": 1.2, "unidad": "kN/m²"},
    "piso_marmol": {"peso": 1.5, "unidad": "kN/m²"},
    "piso_granito": {"peso": 1.4, "unidad": "kN/m²"},
    "piso_madera_entablada": {"peso": 0.8, "unidad": "kN/m²"},
    "alfombra_piso_concreto": {"peso": 0.2, "unidad": "kN/m²"},
    "cielo_raso_yeso_suspendido": {"peso": 0.3, "unidad": "kN/m²"},

```

```

"cielo_raso_fibra_mineral": {"peso": 0.15, "unidad": "kN/m²"},
"muro_mamposteria_ladrillo_012m": {"peso": 2.2, "unidad": "kN/m²"},
"muro_mamposteria_bloque_015m": {"peso": 2.4, "unidad": "kN/m²"},
"ventana_vidrio_aluminio": {"peso": 0.4, "unidad": "kN/m²"},
"cubierta_teja_barro": {"peso": 1.8, "unidad": "kN/m²"},
"cubierta_lamina_metalica": {"peso": 0.3, "unidad": "kN/m²"},
"impermeabilizacion_manto_asfaltico": {"peso": 0.1, "unidad": "kN/m²"},
"panete_cemento_20mm": {"peso": 0.4, "unidad": "kN/m²"}
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_B3", "FORM_B.3.1"],
"embedding_ready": "Tabla B.3.2 NSR-10 Pesos de elementos arquitectónicos y
acabados en kN/m²: Piso baldosa cerámica 1.2, Piso mármol 1.5, Piso granito 1.4, Piso
madera 0.8, Alfombra 0.2, Cielo raso yeso 0.3, Cielo raso fibra mineral 0.15, Muro ladrillo
0.12m 2.2, Muro bloque 0.15m 2.4, Ventana vidrio aluminio 0.4, Cubierta teja barro 1.8,
Cubierta lámina metálica 0.3, Impermeabilización 0.1, Pañete cemento 20mm 0.4.",
"pagina_referencia": "B-6",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "B-SEC3-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "carga_muerta",
"seccion_origen": "B.3.3",
"titulo": "Ecuación B.3-1 - Carga muerta total",
"contenido_latex": "\\begin{equation}\\nD = \\sum_{i=1}^{n} \\gamma_i \\cdot V_i + \\sum_{j=1}^{m} w_j \\cdot A_j\\n\\label{eq:B.3-1}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item
$D$: Carga muerta total (kN)\\n\\item $\\gamma_i$: Densidad del material $i$ (kN/m$^3$)\\n\\item $V_i$: Volumen del elemento estructural $i$ (m$^3$)\\n\\item $w_j$:
Peso por unidad de \\area del elemento arquitect\\onico $j$ (kN/m$^2$)\\n\\item $A_j$:
\\Area del elemento arquitect\\onico $j$ (m$^2$)\\n\\end{itemize}",
"notacion_estandarizada": {
"D": "Carga muerta total en kN",
"gamma_i": "Densidad del material i en kN/m³",
"V_i": "Volumen del elemento i en m³",
"w_j": "Peso superficial del acabado j en kN/m²",
"A_j": "Área del acabado j en m²"
},
"dependencias": ["TAB_B.3.1", "TAB_B.3.2"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_B3", "TAB_B.3.1", "TAB_B.3.2"],
"embedding_ready": "Ecuación B.3-1 NSR-10 Carga muerta total: D = suma de
gamma_i * V_i para elementos estructurales más suma de w_j * A_j para elementos
arquitectónicos. Usa densidades de Tabla B.3.1 y pesos superficiales de Tabla B.3.2. D en
kN, gamma en kN/m³, V en m³, w en kN/m², A en m².",
"pagina_referencia": "B-7",
"norma_original": true
},

```

```

{
  "chunk_id": "B-SEC4-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "valores_carga_viva",
  "seccion_origen": "B.4",
  "titulo": "Tabla B.4.1 - Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla B.4.1 - Cargas vivas m\\inimas uniformemente distribuidas (kN/m$^2$)}\\begin{tabular}{|l|c|c|}\\hline\\textbf{Uso / Ocupaci\\on} & \\textbf{Carga viva (kN/m$^2$)} & \\textbf{Carga concentrada (kN)}\\hlineVivienda (casas, apartamentos) & 1.8 & - \\hlineOficinas & 2.0 & 9.0 \\hlineSalones de reuni\\on (teatros, auditorios) & 5.0 & - \\hlineBibliotecas (salas de lectura) & 3.0 & 9.0 \\hlineBibliotecas (dep\\ositos) & 7.0 & 13.5 \\hlineAulas escolares & 3.0 & 9.0 \\hlineHospitales (habitaciones) & 2.0 & 9.0 \\hlineHospitales (salas de cirug\\ia) & 3.0 & 13.5 \\hlineHoteles (habitaciones) & 2.0 & - \\hlineRestaurantes & 5.0 & - \\hlineGarajes (veh\\iculos livianos) & 3.0 & 13.5 \\hlineAlmacenes (ventas al detal) & 5.0 & 13.5 \\hlineF\\abricas (trabajo liviano) & 6.0 & 27.0 \\hlineEscaleras (uso general) & 5.0 & - \\hlineBalcones (vivienda) & 3.0 & - \\hlineAzoteas (accesibles) & 1.8 & - \\hlineAzoteas (no accesibles) & 0.5 & - \\hline\\end{tabular}\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "vivienda": {"carga_viva": 1.8, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": null},
    "oficinas": {"carga_viva": 2.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": 9.0},
    "salones_reunion": {"carga_viva": 5.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": null},
    "bibliotecas_salas_lectura": {"carga_viva": 3.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": 9.0},
    "bibliotecas_depositos": {"carga_viva": 7.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": 13.5},
    "aulas_escolares": {"carga_viva": 3.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": 9.0},
    "hospitales_habitaciones": {"carga_viva": 2.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": 9.0},
    "hospitales_cirugia": {"carga_viva": 3.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": 13.5},
    "hoteles_habitaciones": {"carga_viva": 2.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": null},
    "restaurantes": {"carga_viva": 5.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": null},
    "garajes_livianos": {"carga_viva": 3.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": 13.5},
    "almacenes_detal": {"carga_viva": 5.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": 13.5},
    "fabricas_livianas": {"carga_viva": 6.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": 27.0},
    "escaleras_general": {"carga_viva": 5.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": null},
    "balcones_vivienda": {"carga_viva": 3.0, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": null},
    "azoteas_accesibles": {"carga_viva": 1.8, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": null},
    "azoteas_no_accesibles": {"carga_viva": 0.5, "unidad": "kN/m2", "carga_concentrada": null}
  },
  "dependencias": [],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_B4", "FORM_B.4.1"],
  "embedding_ready": "Tabla B.4.1 NSR-10 Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas en kN/m2: Vivienda 1.8, Oficinas 2.0 (concentrada 9.0 kN), Salones reunión 5.0, Bibliotecas lectura 3.0, Bibliotecas depósitos 7.0, Aulas 3.0, Hospitales habitaciones 2.0,

```

Hospitales cirugía 3.0, Hoteles 2.0, Restaurantes 5.0, Garajes livianos 3.0, Almacenes 5.0, Fábricas livianas 6.0, Escaleras 5.0, Balcones vivienda 3.0, Azoteas accesibles 1.8, Azoteas no accesibles 0.5.",

```

    "pagina_referencia": "B-9 a B-10",
    "norma_original": true
  },

  {
    "chunk_id": "B-SEC4-FORM1",
    "tipo": "formula",
    "subcategoria": "carga_viva",
    "seccion_origen": "B.4.3",
    "titulo": "Ecuación B.4-1 - Reducción de carga viva por área tributaria",
    "contenido_latex": "\\begin{equation}L_r = L_0 \\left(0.25 + \\frac{4.6}{\\sqrt{A_t}}\\right)\\n\\label{eq:B.4-1}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $L_r$: Carga viva reducida (kN/m$^2$)\\n\\item $L_0$: Carga viva sin reducir de la Tabla B.4.1 (kN/m$^2$)\\n\\item $A_t$: \\Area tributaria del elemento (m$^2$)\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{Condiciones:}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $L_r \\geq 0.5L_0$ para elementos que soportan un solo piso\\n\\item $L_r \\geq 0.4L_0$ para elementos que soportan m\\'ultiples pisos\\n\\item No se permite reducci\\'on para cargas mayores a 5.0 kN/m$^2$\\n\\end{itemize}",
    "notacion_estandarizada": {
      "L_r": "Carga viva reducida en kN/m²",
      "L_0": "Carga viva nominal de Tabla B.4.1 en kN/m²",
      "A_t": "Área tributaria en m²"
    },
    "dependencias": ["TAB_B.4.1"],
    "referencias_cruzadas": ["SEC_B4", "TAB_B.4.1"],
    "embedding_ready": "Ecuación B.4-1 NSR-10 Reducción de carga viva:  $L_r = L_0 * (0.25 + 4.6/\\sqrt{A_t})$ .  $L_r$  carga viva reducida,  $L_0$  carga viva nominal de Tabla B.4.1,  $A_t$  área tributaria en m².  $L_r$  no menor a  $0.5L_0$  (un piso) o  $0.4L_0$  (múltiples pisos). No aplica reducción si  $L_0 > 5.0$  kN/m².",
    "pagina_referencia": "B-11",
    "norma_original": true
  },

  {
    "chunk_id": "B-SEC5-FORM1",
    "tipo": "formula",
    "subcategoria": "carga_viento",
    "seccion_origen": "B.5.2",
    "titulo": "Ecuación B.5-1 - Presión dinámica del viento",
    "contenido_latex": "\\begin{equation}q = 0.5 \\cdot \\rho \\cdot V^2 = 0.5 \\cdot 1.25 \\cdot V^2 \\text{ (Pa)}\\n\\label{eq:B.5-1}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $q$: Presi\\'on din\\'amica del viento (Pa)\\n\\item $\\rho$: Densidad del aire (tomada como 1.25 kg/m$^3$ para Colombia)\\n\\item $V$: Velocidad del viento de dise\\'no (m/s)\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{Conversi\\'on a kPa:} $q_{kPa} = q_{Pa} / 1000$",
    "notacion_estandarizada": {

```

```

    "q": "Presión dinámica del viento en Pa (Pascuales)",
    "rho": "Densidad del aire = 1.25 kg/m³",
    "V": "Velocidad del viento en m/s"
  },
  "dependencias": ["TAB_B.5.1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_B5", "FORM_B.5.2", "TAB_B.5.1"],
  "embedding_ready": "Ecuación B.5-1 NSR-10 Presión dinámica del viento:  $q = 0.5 * 1.25 * V^2$  en Pa. q presión dinámica, densidad del aire 1.25 kg/m³ para Colombia, V velocidad del viento de diseño en m/s. Convertir a kPa dividiendo por 1000. Esta presión se usa en B.5-2 para fuerza total.",
  "pagina_referencia": "B-14",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "B-SEC5-FORM2",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "carga_viento",
  "seccion_origen": "B.5.3",
  "titulo": "Ecuación B.5-2 - Fuerza total de viento sobre superficies",
  "contenido_latex": "\\begin{equation} F = q \\cdot C_p \\cdot A_f \\end{equation} \\begin{itemize} \\item $F$: Fuerza total de viento sobre la superficie (kN) \\item $q$: Presión dinámica del viento (kPa) \\item $C_p$: Coeficiente de presión (adimensional, de Tabla B.5.2) \\item $A_f$: Área de la superficie expuesta al viento (m$^2$) \\end{itemize}",
  "notacion_estandarizada": {
    "F": "Fuerza total de viento en kN",
    "q": "Presión dinámica de B.5-1 en kPa",
    "C_p": "Coeficiente de presión adimensional",
    "A_f": "Área expuesta al viento en m²"
  },
  "dependencias": ["FORM_B.5.1", "TAB_B.5.2"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_B5", "FORM_B.5.1", "TAB_B.5.2"],
  "embedding_ready": "Ecuación B.5-2 NSR-10 Fuerza total de viento:  $F = q * C_p * A_f$ . F en kN, q presión dinámica en kPa de ecuación B.5-1, C_p coeficiente de presión de Tabla B.5.2 (positivo para barlovento, negativo para sotavento), A_f área expuesta en m². Sumar efectos de presión y succión.",
  "pagina_referencia": "B-15",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "B-SEC5-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "coeficientes_viento",
  "seccion_origen": "B.5",
  "titulo": "Tabla B.5.2 - Coeficientes de presión Cp para edificaciones",

```

"contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla B.5.2 - Coeficientes de presi\\'on
\$C_p\$ para edificaciones
rectangulares}\n\begin{tabular}{|l|c|c|}\n\hline\n\textbf{Superficie} & \textbf{Relaci\\'on
h/b} & \textbf{Barlovento} & \textbf{Sotavento} \\\n\hline\nMuros verticales & \$\leq 1\$ & +0.8 & -0.5 \\\nMuros verticales & \$\geq 4\$ & +0.8 & -0.3 \\\nCubiertas planas & - & -0.7 a
-1.0 & -0.7 a -1.0 \\\nCubiertas inclinadas (15\$^\circ\$) & - & +0.3 a -0.7 & -0.6 \\\nCubiertas inclinadas (30\$^\circ\$) & - & +0.7 a -0.3 & -0.6 \\\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item \$h\$: Altura de la edificaci\\'on\n\item \$b\$: Ancho de la edificaci\\'on perpendicular al viento\n\item Signo (+): Presi\\'on (empuje hacia la superficie)\n\item Signo (-): Succ\\'on (alejamiento de la superficie)\n\end{itemize}\n\end{table}",

"datos_estructurados": {

"muros_verticales_h_b_leq1": {"barlovento": 0.8, "sotavento": -0.5},

"muros_verticales_h_b_geq4": {"barlovento": 0.8, "sotavento": -0.3},

"cubiertas_planas": {"barlovento_rango": [-0.7, -1.0], "sotavento_rango": [-0.7, -1.0]},

"cubiertas_inclinadas_15": {"barlovento_rango": [0.3, -0.7], "sotavento": -0.6},

"cubiertas_inclinadas_30": {"barlovento_rango": [0.7, -0.3], "sotavento": -0.6}

},

"dependencias": [],

"referencias_cruzadas": ["SEC_B5", "FORM_B.5.2"],

"embedding_ready": "Tabla B.5.2 NSR-10 Coeficientes de presi3n Cp para viento: Muros barlovento +0.8, sotavento -0.5 (h/b≤1) o -0.3 (h/b≥4). Cubiertas planas -0.7 a -1.0.

Cubiertas inclinadas 15°: barlovento +0.3 a -0.7, sotavento -0.6. Cubiertas 30°: barlovento +0.7 a -0.3, sotavento -0.6. Signo + presi3n, signo - succi3n.",

"pagina_referencia": "B-16",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "B-SEC6-TAB1",

"tipo": "tabla",

"subcategoria": "coeficientes_sismicos",

"seccion_origen": "B.6",

"titulo": "Tabla B.6.1 - Coeficientes de importancia s3smica",

"contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla B.6.1 - Coeficientes de importancia s\\'ismica \$I_s\$}\n\begin{tabular}{|l|c|}\n\hline\n\textbf{Grupo de Uso} & \textbf{Coeficiente \$I_s\$} \\\n\hline\nGrupo I - Edificaciones normales (vivienda, oficinas) & 1.0 \\\nGrupo II - Edificaciones esenciales (hospitales, bomberos) & 1.25 \\\nGrupo III - Edificaciones de atenci\\'on a la comunidad (estadios, teatros) & 1.1 \\\nGrupo IV - Edificaciones de bajo riesgo (bodegas, establos) & 0.8 \\\n\hline\n\end{tabular}\n\end{table}",

"datos_estructurados": {

"grupo_I": {"descripcion": "Edificaciones normales", "coeficiente_I": 1.0},

"grupo_II": {"descripcion": "Edificaciones esenciales", "coeficiente_I": 1.25},

"grupo_III": {"descripcion": "Edificaciones de atenci3n a la comunidad", "coeficiente_I": 1.1},

"grupo_IV": {"descripcion": "Edificaciones de bajo riesgo", "coeficiente_I": 0.8}

},

"dependencias": [],

```

"referencias_cruzadas": ["SEC_B6", "FORM_B.6.1", "FORM_B.6.2"],
"embedding_ready": "Tabla B.6.1 NSR-10 Coeficientes de importancia sísmica I: Grupo I
(edificaciones normales) I=1.0, Grupo II (esenciales como hospitales) I=1.25, Grupo III
(atención comunidad como estadios) I=1.1, Grupo IV (bajo riesgo como bodegas) I=0.8. I
afecta el espectro de diseño y cortante sísmico.",
"pagina_referencia": "B-19",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "B-SEC6-TAB2",
"tipo": "tabla",
"subcategoria": "coeficientes_sismicos",
"seccion_origen": "B.6",
"titulo": "Tabla B.6.2 - Valores de Aa y Av por zona sísmica",
"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla B.6.2 - Coeficientes de
aceleraci\\on $A_a$ y velocidad $A_v$ por zona
s\\ismica}\\n\\begin{tabular}{|c|c|c|}\\n\\hline\\n\\textbf{Zona S\\ismica} & \\textbf{$A_a$ (g)} &
\\textbf{$A_v$ (g)} & \\textbf{Descripci\\on} \\n\\n\\hline\\nZona Alta & 0.40 & 0.40 & Amenaza
s\\ismica alta \\n\\nZona Intermedia & 0.20 & 0.20 & Amenaza s\\ismica intermedia
\\n\\nZona Baja & 0.10 & 0.10 & Amenaza s\\ismica baja
\\n\\n\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $A_a$: Coeficiente de aceleraci\\on pico
efectiva\\n\\item $A_v$: Coeficiente de velocidad pico efectiva\\n\\item $g$: Aceleraci\\on de
la gravedad (9.81 m/s$^2$)\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",
"datos_estructurados": {
"zona_alta": {"Aa": 0.40, "Av": 0.40, "unidad": "g", "descripcion": "Amenaza sísmica
alta"},
"zona_intermedia": {"Aa": 0.20, "Av": 0.20, "unidad": "g", "descripcion": "Amenaza
sísmica intermedia"},
"zona_baja": {"Aa": 0.10, "Av": 0.10, "unidad": "g", "descripcion": "Amenaza sísmica
baja"}
},
"dependencias": ["IMG_B.6.1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_B6", "FORM_B.6.1", "IMG_B.6.1"],
"embedding_ready": "Tabla B.6.2 NSR-10 Coeficientes sísmicos Aa y Av: Zona Alta
Aa=0.40g Av=0.40g, Zona Intermedia Aa=0.20g Av=0.20g, Zona Baja Aa=0.10g Av=0.10g.
Aa aceleración pico efectiva, Av velocidad pico efectiva, g=9.81 m/s². Se obtienen del mapa
de zonificación sísmica Figura B.6.1.",
"pagina_referencia": "B-20",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "B-SEC6-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "carga_sismo",
"seccion_origen": "B.6.3",
"titulo": "Ecuación B.6-1 - Espectro elástico de diseño",

```

"contenido_latex": "\begin{equation} S_a = \begin{cases} A_a \cdot I \cdot (1 + 2.5 \cdot \frac{T}{T_0}) & T \leq T_0 \\ 2.5 \cdot A_a \cdot I & T_0 < T \leq T_c \\ 1.2 \cdot A_v \cdot I & T > T_c \end{cases} \end{equation} \n\begin{itemize} \n\item \$S_a\$: Aceleraci\on espectral de dise\~no (g) \n\item \$A_a\$: Coeficiente de aceleraci\on pico efectiva \n\item \$A_v\$: Coeficiente de velocidad pico efectiva \n\item \$I\$: Coeficiente de importancia \n\item \$T\$: Per\iodo fundamental de la estructura (s) \n\item \$T_0\$: Per\iodo corto de transici\on = \$0.1 \cdot A_v / A_a\$ \n\item \$T_c\$: Per\iodo largo de transici\on = \$0.48 \cdot A_v / A_a\$ \n\end{itemize}",

"notacion_estandarizada": {

"S_a": "Aceleraci3n espectral de dise1o en g",
"A_a": "Coeficiente de aceleraci3n de Tabla B.6.2",
"A_v": "Coeficiente de velocidad de Tabla B.6.2",
"I": "Coeficiente de importancia de Tabla B.6.1",
"T": "Peri3do fundamental en segundos",
"T_0": "Peri3do corto = 0.1 * Av/Aa",
"T_c": "Peri3do largo = 0.48 * Av/Aa"

},

"dependencias": ["TAB_B.6.1", "TAB_B.6.2"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_B6", "FORM_B.6.2", "TAB_B.6.1", "TAB_B.6.2", "IMG_B.6.2"],

"embedding_ready": "Ecuaci3n B.6-1 NSR-10 Espectro el1stico de dise1o Sa: Para $T \leq T_0$: $S_a = A_a \cdot I \cdot (1 + 2.5 \cdot T/T_0)$. Para $T_0 < T \leq T_c$: $S_a = 2.5 \cdot A_a \cdot I$. Para $T > T_c$: $S_a = 1.2 \cdot A_v \cdot I/T$. $T_0 = 0.1 \cdot A_v/A_a$, $T_c = 0.48 \cdot A_v/A_a$. A_a y A_v de Tabla B.6.2 seg1n zona s1smica, I de Tabla B.6.1. S_a en g.",

"pagina_referencia": "B-21 a B-22",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "B-SEC6-FORM2",

"tipo": "formula",

"subcategoria": "carga_sismo",

"seccion_origen": "B.6.4",

"titulo": "Ecuaci3n B.6-2 - Cortante s1smico en la base",

"contenido_latex": "\begin{equation} V_s = S_a(T) \cdot W_t \end{equation} \n\begin{itemize} \n\item \$V_s\$: Cortante s1smico en la base (kN) \n\item \$S_a(T)\$: Aceleraci\on espectral para el per\iodo \$T\$ (g) \n\item \$W_t\$: Peso total de la edificaci\on incluyendo carga muerta (kN) \n\end{itemize} \n\textbf{Nota:} El peso total \$W_t\$ debe incluir un porcentaje de la carga viva seg1n el tipo de ocupaci\on: \n\begin{itemize} \n\item Edificaciones de vivienda: 25\% de la carga viva \n\item Edificaciones de almacenes: 50\% de la carga viva \n\item Tanques y silos: 100\% del contenido \n\end{itemize}",

"notacion_estandarizada": {

"V_s": "Cortante s1smico en la base en kN",
"\$S_a\$: "Aceleraci3n espectral de B.6-1 en g",
"\$W_t\$: "Peso total de la edificaci3n en kN"

},

```

"dependencias": ["FORM_B.6.1", "TAB_B.6.1", "TAB_B.6.2"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_B6", "FORM_B.6.1", "SEC_B3"],
"embedding_ready": "Ecuación B.6-2 NSR-10 Cortante sísmico en la base:  $V_s = S_a(T) * W_t$ .  $V_s$  cortante en kN,  $S_a$  aceleración espectral de ecuación B.6-1 en g,  $W_t$  peso total en kN incluyendo carga muerta más porcentaje de carga viva (vivienda 25%, almacenes 50%, tanques 100%).",
"pagina_referencia": "B-23",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "B-SEC7-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "empuje_tierra",
"seccion_origen": "B.7",
"titulo": "Ecuación B.7-1 - Empuje activo de tierras (Rankine)",
"contenido_latex": "\\begin{equation} P_a = \\frac{1}{2} \\cdot K_a \\cdot \\gamma_s \\cdot H^2 \\end{equation} \\label{eq:B.7-1} \\begin{equation} K_a = \\tan^2\\left(45^\\circ - \\frac{\\phi}{2}\\right) \\end{equation} \\label{eq:B.7-1a} \\begin{itemize} \\item  $P_a$ : Empuje activo total por unidad de ancho de muro (kN/m) \\item  $K_a$ : Coeficiente de empuje activo \\item  $\\gamma_s$ : Densidad del suelo (kN/m3) \\item  $H$ : Altura del muro o diferencia de nivel (m) \\item  $\\phi$ : \\Angulo de fricción interna del suelo (grados) \\end{itemize} \\textbf{Punto de aplicación:}  $H/3$  desde la base del muro.",
"notacion_estandarizada": {
"P_a": "Empuje activo total en kN/m",
"K_a": "Coeficiente de empuje activo adimensional",
"gamma_s": "Densidad del suelo en kN/m³",
"H": "Altura del muro en m",
"phi": "Ángulo de fricción interna en grados"
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_B7"],
"embedding_ready": "Ecuación B.7-1 NSR-10 Empuje activo de tierras de Rankine:  $P_a = 0.5 * K_a * \\gamma_s * H^2$ .  $K_a = \\tan^2(45^\\circ - \\phi/2)$ .  $P_a$  empuje activo en kN/m de ancho,  $\\gamma_s$  densidad del suelo en kN/m³,  $H$  altura del muro en m,  $\\phi$  ángulo de fricción interna. Punto de aplicación a  $H/3$  desde la base.",
"pagina_referencia": "B-25",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "B-SEC5-IMG1",
"tipo": "imagen",
"subcategoria": "mapas_amenaza_viento",
"seccion_origen": "B.5",
"titulo": "Figura B.5-1 - Mapa de velocidades de viento para Colombia",
"contenido_latex": "\\begin{figure}[h] \\caption{Figura B.5-1 - Mapa de zonificación de velocidades de viento de diseño en Colombia (m/s)} \\textbf{Descripción:} Mapa del

```

territorio colombiano dividido en tres regiones de velocidad de viento:

- Región 1 (Costa Atlántica): Velocidad de diseño 30 m/s
- Región 2 (Zona Andina y valles): Velocidad de diseño 25 m/s
- Región 3 (Amazonía y Orinoquía): Velocidad de diseño 20 m/s

Para edificaciones con altura mayor a 50 m se requiere estudio específico de viento.

```
"datos_estructurados": {
  "region_1_costa_atlantica": {"velocidad": 30, "unidad": "m/s"},
  "region_2_zona_andina": {"velocidad": 25, "unidad": "m/s"},
  "region_3_amazonia_orinoquia": {"velocidad": 20, "unidad": "m/s"},
  "altura_limite_estudio_especifico": 50,
  "unidad_altura": "m"
},
```

```
"dependencias": [],
```

```
"referencias_cruzadas": ["SEC_B5", "FORM_B.5.1", "TAB_B.5.1"],
```

"embedding_ready": "Figura B.5-1 NSR-10 Mapa de velocidades de viento Colombia: Región 1 Costa Atlántica 30 m/s, Región 2 Zona Andina y valles 25 m/s, Región 3 Amazonía y Orinoquía 20 m/s. Edificaciones sobre 50 m requieren estudio específico de viento. Velocidades usadas en ecuación B.5-1 para presión dinámica.",

```
"pagina_referencia": "B-13",
```

```
"norma_original": true
```

```
},
```

```
{
```

```
  "chunk_id": "B-SEC6-IMG1",
```

```
  "tipo": "imagen",
```

```
  "subcategoria": "mapas_amenaza_sismica",
```

```
  "seccion_origen": "B.6",
```

```
  "titulo": "Figura B.6-1 - Mapa de zonificación sísmica de Colombia",
```

"contenido_latex": "\begin{figure}[h]\n\\caption{Figura B.6-1 - Mapa de zonificación sísmica de Colombia}\n\\textbf{Descripción:} Mapa del territorio colombiano con tres zonas sísmicas:\n\\begin{itemize}\n\\item Zona de Amenaza Sísmica Alta: Regiones del Pacífico, Santanderes y eje cafetero. Valores: $A_a = 0.40$, $A_v = 0.40$ \n\\item Zona de Amenaza Sísmica Intermedia: Región Andina central, piedemonte llanero. Valores: $A_a = 0.20$, $A_v = 0.20$ \n\\item Zona de Amenaza Sísmica Baja: Amazonía, Orinoquía, La Guajira. Valores: $A_a = 0.10$, $A_v = 0.10$ \n\\end{itemize}\n\\textbf{Referencia cruzada:} Ver Tabla B.6.2 para valores numéricos.\n\\end{figure}",

```
  "datos_estructurados": {
```

```
    "zona_alta": {"Aa": 0.40, "Av": 0.40, "descripcion": "Pacífico, Santanderes, eje cafetero"},
```

```
    "zona_intermedia": {"Aa": 0.20, "Av": 0.20, "descripcion": "Región Andina central, piedemonte llanero"},
```

```
    "zona_baja": {"Aa": 0.10, "Av": 0.10, "descripcion": "Amazonía, Orinoquía, La Guajira"}
  },
```

```
  },
```

```
  "dependencias": [],
```

```
  "referencias_cruzadas": ["SEC_B6", "TAB_B.6.2", "FORM_B.6.1"],
```

"embedding_ready": "Figura B.6-1 NSR-10 Mapa de zonificación sísmica Colombia: Zona Alta (Pacífico, Santanderes, eje cafetero) $A_a=0.40$ $A_v=0.40$, Zona Intermedia (Andina

central) $A_a=0.20$ $A_v=0.20$, Zona Baja (Amazonía, Orinoquía, Guajira) $A_a=0.10$ $A_v=0.10$.
Determina coeficientes sísmicos para espectro de diseño.",

```
"pagina_referencia": "B-18",
"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "B-SEC6-IMG2",
  "tipo": "imagen",
  "subcategoria": "espectros_diseno",
  "seccion_origen": "B.6",
  "titulo": "Figura B.6-2 - Espectro elástico de diseño típico",
  "contenido_latex": "\\begin{figure}[h]\\caption{Figura B.6-2 - Forma del espectro elástico de diseño vs $S_a$ vs $T$}\\textbf{Descripción:} Gráfica de aceleración espectral $S_a$ (eje vertical, en g) contra periodo $T$ (eje horizontal, en segundos) mostrando tres ramas:\\begin{itemize}\\item Rama ascendente ($T \\leq T_0$): Línea recta desde $S_a = A_a \\cdot I$ hasta $S_a = 2.5 \\cdot A_a \\cdot I$\\item Meseta constante ($T_0 < T \\leq T_c$): Valor constante $S_a = 2.5 \\cdot A_a \\cdot I$\\item Rama descendente ($T > T_c$): Decaimiento hiperbólico $S_a = 1.2 \\cdot A_v \\cdot I / T$\\end{itemize}\\textbf{Puntos característicos:} $T_0 = 0.1 \\cdot A_v / A_a$, $T_c = 0.48 \\cdot A_v / A_a$\\end{figure}",
  "datos_estructurados": {
    "punto_inicial_T0": "T0 = 0.1 * Av/Aa",
    "punto_cambio_Tc": "Tc = 0.48 * Av/Aa",
    "ramas": ["ascendente", "meseta_constante", "descendente_hiperbolico"]
  },
  "dependencias": ["TAB_B.6.1", "TAB_B.6.2"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_B6", "FORM_B.6.1", "FORM_B.6.2"],
  "embedding_ready": "Figura B.6-2 NSR-10 Espectro elástico de diseño Sa vs T: Rama ascendente para T≤T0 de Aa*I a 2.5*Aa*I, meseta constante 2.5*Aa*I para T0<T≤Tc, rama descendente hiperbólica 1.2*Av*I/T para T>Tc. T0=0.1*Av/Aa, Tc=0.48*Av/Aa. Sa en g, T en segundos.",
  "pagina_referencia": "B-22",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "B-SEC8-TEXT1",
  "tipo": "texto_interpretativo",
  "subcategoria": "combinaciones_carga",
  "seccion_origen": "B.8",
  "titulo": "Combinaciones de carga para diseño por resistencia última",
  "contenido_latex": "Las combinaciones básicas de carga para diseño no por el método de resistencia última según NSR-10 son:\\begin{enumerate}\\item $1.4D + 1.6L + 0.5(L_r \\text{ o } G \\text{ o } R)$\\item $1.2D + 1.6(L_r \\text{ o } G \\text{ o } R) + (1.0L \\text{ o } 0.5W)$\\item $1.2D + 1.0W + 1.0L + 0.5(L_r \\text{ o } G \\text{ o } R)$\\item $1.2D + 1.0E + 1.0L$\\item $0.9D + 1.0W$\\item $0.9D + 1.0E$\\end{enumerate}Donde:\\begin{itemize}\\item $D$: Carga
```

muerta\n\\item \$L\$: Carga viva\n\\item \$L_r\$: Carga viva de cubierta\n\\item \$G\$: Carga por granizo\n\\item \$R\$: Carga por lluvia\n\\item \$W\$: Carga de viento\n\\item \$E\$: Carga s\\ismica\n\\end{itemize}",

```
"notacion_estandarizada": {
  "combinaciones_ultimas": [
    "1.4D",
    "1.2D + 1.6L + 0.5(L_r o G o R)",
    "1.2D + 1.6(L_r o G o R) + (1.0L o 0.5W)",
    "1.2D + 1.0W + 1.0L + 0.5(L_r o G o R)",
    "1.2D + 1.0E + 1.0L",
    "0.9D + 1.0W",
    "0.9D + 1.0E"
  ]
},
"dependencias": ["SEC_B3", "SEC_B4", "SEC_B5", "SEC_B6"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_B3", "SEC_B4", "SEC_B5", "SEC_B6",
"TITULO_C_NSR10"],
"embedding_ready": "Combinaciones de carga NSR-10 para dise\u00f1o por resistencia \u00faltima: 1.4D; 1.2D+1.6L+0.5(Lr/G/R); 1.2D+1.6(Lr/G/R)+(1.0L o 0.5W); 1.2D+1.0W+1.0L+0.5(Lr/G/R); 1.2D+1.0E+1.0L; 0.9D+1.0W; 0.9D+1.0E. D=carga muerta, L=carga viva, Lr=carga viva cubierta, G=granizo, R=lluvia, W=viento, E=sismo.",
"pagina_referencia": "B-28",
"norma_original": true
}
],
```

```
"resumen_estadistico": {
  "total_chunks": 16,
  "distribucion_por_tipo": {
    "tablas": 6,
    "formulas": 6,
    "imagenes": 3,
    "texto_interpretativo": 2
  },
  "distribucion_por_subcategoria": {
    "valores_densidad": 1,
    "pesos_elementos_arquitectonicos": 1,
    "valores_carga_viva": 1,
    "coeficientes_viento": 1,
    "coeficientes_sismicos": 2,
    "carga_muerta": 1,
    "carga_viva": 1,
    "carga_viento": 2,
    "carga_sismo": 2,
    "empuje_tierra": 1,
    "mapas_amenaza_viento": 1,
    "mapas_amenaza_sismica": 1,
    "espectros_diseno": 1,
```

```

    "generalidades": 1,
    "combinaciones_carga": 1
  },
  "secciones_cubiertas": ["B.1", "B.3", "B.4", "B.5", "B.6", "B.7", "B.8"],
  "total_dependencias_identificadas": 25,
  "total_referencias_cruzadas": 45
},

"guia_uso_rag": {
  "instrucciones_embeddings": "Cada chunk incluye campo 'embedding_ready' con texto optimizado para vectorización. Usar modelo de embeddings como text-embedding-3-large o similar. Dimensión recomendada: 1536 o 3072.",
  "instrucciones_cag": "El grafo de dependencias permite cachear resultados intermedios. Por ejemplo, si se consulta 'cortante sísmico', el sistema debe recuperar FORM_B.6.2 y sus dependencias FORM_B.6.1, TAB_B.6.1, TAB_B.6.2 en una sola operación de cache.",
  "indices_recomendados": [
    "chunk_id (primary key)",
    "tipo (filtro)",
    "subcategoria (filtro)",
    "seccion_origen (filtro)",
    "norma_original (filtro para versiones)"
  ],
  "formato_consulta": "Para consultas técnicas, priorizar búsqueda por notación (ej: 'Sa', 'Vs', 'Aa') y luego expandir con grafo de dependencias."
}
}

```